

- 113 (21): 437-438.
- [8] Lehman PA, Raney SG, Franz TJ. Percutaneous Absorption in Man: In vitro-in vivo Correlation [J]. J Pharm Biomed Anal, 2011, 24 (4): 7-9.
- [9] 康红, 刘志敏, 曹岳华, 等. 复方丹参癰疽膏制备工艺研究[J]. 中医药导报, 2005, 11 (3): 3-5.
- [10] 王瑜, 洪玉萍. 复方丹参凝胶治疗寻常型座疮疗效观察[J]. 中国民族民间医药, 2009, 14 (2): 88-89.
- [11] 霍宁波, 汪晴, 柳伟. 冠心膏贴片成型工艺及丹参酮的体外释放[J]. 中国医药工业杂志, 2007, 38 (3): 561-563.
- [12] 戴居云, 吴洁, 刘重芳, 等. 不同促透剂对丹芪益心贴中丹参素透皮吸收的影响[J]. 上海针灸杂志, 2000, 19 (2): 53-56.
- [13] 陈政凯. 透皮吸收促进剂的研究进展[J]. 中国医药指南, 2011, 9 (12): 202-204.
- [14] Yamato K, Takahashi Y. Effect of Penetration Enhancers on Transdermal Delivery of Propofol [J]. Biol Pharm Bull, 2009, 32 (4): 677.
- [15] 张士洋. 透皮给药系统 (TDDS) 中促透剂技术的发展[J]. 淮海医药, 2009, 27 (3): 281-283.
- [16] Prausnitz MR, Langer R. Transdermal drug delivery [J]. Nature Biotechnol, 2008, 26 (13): 1261-1268.
- [17] 韩亚男. 中药穴位敷贴对大鼠缺血心肌的心电图的影响[J]. 现代康复, 2001, 5 (12): 68-69.
- [18] 刘志敏. 复方丹参癰疽膏在兔唇创口中抑制癰疽增生的实验研究[D]. 长沙: 中南大学, 2003.
- [19] 沙玫, 伊莉芳, 徐伟. 新型促透剂壬代环戊双醚对丹参凝胶透皮吸收的影响[J]. 中国中药杂志, 2007, 32 (6): 487-489.
- [20] 钟江华, 周晓舟, 熊凤翔. 中药透皮吸收促进剂的研究进展[J]. 氨基酸和生物资源, 2010, 32 (4): 63-68.
- [20] 张士洋. 透皮给药系统 (TDDS) 中促透剂技术的发展[J]. 淮海医药, 2009, 6 (3): 121-123.
- [21] 赵玲, 戴居云, 方军. 氟标记丹参酮 IIA 透皮特性的在体实验研究[J]. 中国医药学刊, 2004, 22 (2): 228-229.
- [22] 李骄, 孟舒, 张振秋. 丹参透皮吸收影响因素的初步研究[J]. 中华中医药刊, 2007, 25 (5): 1060-1061.
- [23] 周洪亮, 陈武, 杨大凯. 仿科消炎巴布膏的渗透促进剂研究[J]. 现代中药研究与实践, 2010, 24 (6): 54-56.
- [24] 孙考祥, 徐凯建, 田辉凯, 等. 不同透皮促透剂对丹参贴膏离子透皮吸收的影响[J]. 中国药房, 1998, 9 (2): 58-59.
- [25] Yan B, Yi K, Xu JY. Acupoint-specific Fmri pattern in human brain [J]. Neurosci Lett, 2005, 383 (3): 236-240.
- [26] 刘建平, 朱家璧, 陈盛君, 等. 穴位经皮给药评价指标——药物传输系数研究 [J]. 中国针灸, 2006, 11 (7): 24-26.
- [27] 常明, 何金森. 中药穴位透皮治疗心脏疾病的进展 [J]. 中医杂志, 2006, 24 (11): 13-14.
- [28] 骆校权. 丹参酮 II A 透皮吸收在体评价技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.
- [29] Chan P, Liu JC. Tanshinone IIA inhibits angiotensin IIA induced cell proliferation in rat cardiac fibroblasts [J]. Am J Chin Med, 2011, 39 (2): 1-14.
- [30] 戴居云, 赵玲, 王颖华. 穴位透皮贴剂中丹参酮 II A 的经皮吸收速率研究[J]. 现代中西医结合杂志, 2004, 13 (24): 3245-3246.
- [31] 王文节, 唐小牛, 杨江华. 脂质体制备方法及相关性质的研究概况[J]. 现代医药卫生, 2011, 11 (5): 56-58.
- [32] Touitou E, Dayan N, Bergelson L. Ethosomes—novel vesicular Carriers for enhanced delivery: characterization and skin penetration properties [J]. J Control Release, 2000, 65 (3): 403-418.
- [33] 陈雅婷, 卢懿, 陈建明, 等. 2009 年中国药学会暨第九届中国药师周论文集[C]. 长沙: 中国药学会, 2009.
- [34] Cevc G, Schatzlein A, Richardsen H. Ultradeform able lipid vesicles can penetrate the skin and other semi-permeable barriers un-fragmented. Evidence from double label CLSM experiments and direct size measurements [J]. Biochem Biophys Acta, 2002, 1564 (1): 21-30.
- [35] 陆晓红, 刘建平, 赵华. 丹参酮脂质体传递体的制备及体外经皮渗透研究[J]. 中成药, 2005, 27 (9): 1000-1003.
- [36] 张德阳, 吴焕林, 罗文杰. 丹参素纳米脂质体的大鼠体外透皮研究[J]. 中国现代医学杂志, 2008, 18 (7): 860-861.
- [37] 吴焕林. 丹参素纳米脂质体控释型皮肤贴片的研制[D]. 长沙: 中南大学, 2008.
- [38] 杨红, 任冬冬, 周天鸿. 促进药物经皮吸收的方法研究进展[J]. 药学实践杂志, 2010, 21 (2): 78-79.

(收稿日期: 2012-04-17; 修回日期: 2012-05-16)

非典型抗精神病药的体内代谢与药物相互作用

唐密密^{1,2}, 江沛^{1,2}, 李焕德^{1*} (1. 中南大学湘雅二医院药剂科, 长沙 410011; 2. 中南大学药学院, 长沙 410013)

关键词: 非典型性抗精神病药; P450 酶; P-gp; 药物相互作用

中图分类号: R969.1, R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981 (2012) 08-0608-06

doi: 10.3969/j.issn.1672-2981.2012.08.015

作者简介: 唐密密, 女, 硕士研究生, 主要从事临床药学研究, E-mail: tangmimi1989@163.com
博士生导师, 主要从事临床药理研究, Tel: (0731) 85292121, E-mail: Lihuande1953@126.com

* 通讯作者: 李焕德, 男, 教授,

典型抗精神病药物, 又称第 1 代抗精神病药, 代表药物有氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、三氟拉嗪、氟哌啶醇、硫利达嗪等, 由于它们不良反应多^[1], 如代谢综合征、高泌乳素血症、QTc 延长、锥体外系不良反应大及体重增加等, 现已逐渐被非典型抗精神病药物 (即第 2 代抗精神病药物) 取代。Leucht S 等^[2]对第 1 代抗精神病药和第 2 代抗精神病药进行了 meta 分析, 认为从整体作用上讲, 氯氮平、利培酮、奥氮平、氨磺必利 4 种药物要优于第 1 代抗精神病药和其他第 2 代抗精神病药物。本文在回顾大样本文献的基础上, 从药物代谢酶和 P-gp 两方面对氯氮平、利培酮、奥氮平、氨磺必利的药物相互作用进行综述。

1 药物代谢酶

大多数药物主要在肝脏生物转化, 经由一种或多种细胞色素 P450 酶催化代谢成多种代谢产物, CYP450 家族中的许多成员参与了非典型性抗精神病药的体内代谢过程, CYP450 酶的强诱导剂可加速非典型性抗精神病药物的代谢, 使其血药浓度大大降低, 从而达不到预期的治疗效果。相反, 合用酶抑制剂则可使得非典型性抗精神病药物的血药浓度显著增加, 从而增加它们的中毒危害和不良反应。

1.1 非典型性抗精神病药物的代谢

Jaquenoud SE 等^[3]对 75 名 CYPs 和 ABCB1 基因多态性的患者用氯氮平进行治疗, 发现氯氮平主要经 CYP1A2 代谢, 其次是 CYP2C19, 且只有 CYP1A2 活性降低时才会经 CYP3A4 代谢。同时, 氯氮平还是 CYP2C9、CYP2C19 的抑制剂和 CYP1A、CYP2B、CYP3A 的诱导剂^[4]。利培酮主要经 CYP2D6 代谢, 可能经 CYP3A4 代谢, 也有体外实验显示它还经 CYP1A2 代谢。奥氮平主要经 CYP1A2 代谢, 其次是 CYP2D6。氨磺必利很少经 CYPs 代谢^[5]。具体的酶代谢途径见表 1。

表 1 非典型抗精神病药物的酶代谢途径^[5]

Tab 1 Metabolic pathways of atypical antipsychotic^[5]

药物 (medicine)	CYP1A2	CYP3A4	CYP2C19	CYP2D6
氯氮平	+++	++	+	+
利培酮	—	+	—	+++
奥氮平	+++	+	—	+
氨磺必利	—	—	—	—

注: “+++” 主要途径, “++” 次主要途径, “+” 次要途径, “—” 未报导途径。

Note: “+++” principal pathway, “++” second pathway, “+” minor pathway, “—” unreported pathway.

1.2 代谢酶相关的药物相互作用

非典型性抗精神病药物主要通过 CYP 酶体系代谢, 当与 CYP 酶诱导剂或抑制剂联合用药时, 非典型性抗精神病药物的血药浓度分别会降低或升高, 从而降低药物的作用或者产生不良反应^[6]。故代谢酶相关的药物相互作用主要是由相关的 CYP 酶诱导剂或抑制剂引起的。

1.2.1 与氯氮平相关的药物相互作用 氯氮平是最常用的第 2 代抗精神病药, 在体内的代谢途径主要有氮位氧化代谢

和去甲基代谢。CYP1A2 诱导剂可以加速氯氮平的代谢, 相反, 抑制剂可以延缓代谢, 其他代谢酶诱导剂或抑制剂也可能影响到氯氮平的代谢。但也有部分报道显示, 有些既非 CYP 底物, 也非 CYP1A2 诱导剂或抑制剂的药物显著影响氯氮平的血药浓度, 这类不良反应通常很难预测, 还有待关于个体化用药差异的进一步的研究^[7] (见表 2)。

表 2 与氯氮平相关的药物相互作用

Tab 2 Drug interactions with clozapine

合并用药 (drug combination)	对氯氮平血药 浓度的影响 (effect on blood concentration of clozapine)	可能机制 (possible mechanism)
利培酮	血药浓度无明显变化	两者主要代谢酶的差异 ^[8-9]
酮康唑、氟伏沙明	血药浓度升高	CYP1A2, CYP3A4 抑制剂 ^[8, 10]
环丙沙星	血药浓度升高	CYP1A2, CYP3A4 抑制剂 ^[11]
尼古丁	血药浓度降低	CYP1A2, CYP3A4 诱导剂 ^[12]
抗癫痫药 (卡马西平、苯妥英、巴比妥类药物)	血药浓度降低	酶诱导剂, 促进氧化代谢 ^[13]
西柚汁	血药浓度无明显变化	氯氮平受 CYP3A4 抑制剂影响不是很大; 西柚汁主要抑制肠道 CYP3A4, 而非肝脏 CYP3A4 ^[10, 14]
咖啡因	血药浓度升高	酶抑制剂 ^[15]
奥美拉唑	血药浓度降低	CYP1A2 诱导剂 ^[16]
红霉素	血药浓度升高	CYP1A2, CYP3A4 抑制剂 ^[16]
西咪替丁	血药浓度升高	CYP1A2 抑制剂 ^[16]

1.2.2 与利培酮相关的药物相互作用 利培酮的药物在体内主要由 CYP2D6 代谢。利培酮的血药浓度受 CYP2D6 基因型差异的影响^[17], 一般而言, 白种人有 7% 属于 CYP2D6 慢代谢性, 黄种人则 <1%。CYP2D6 慢代谢人群, 在服用利培酮时需考虑减少药物用量 (见表 3)。

此外, 利培酮与锂盐合用疗效佳, 不良反应少; 与苯海索合用可缓解锥体外束副作用; 与降压药合用, 有强降压效应, 与抗组织胺药合用, 过度镇静; 与抗菌药物如氟喹诺酮、环丙沙星、红霉素、甲硝唑等合用具有酶抑制作用, 可适当减少剂量^[22]。

1.2.3 与奥氮平相关的药物相互作用 奥氮平的血浆浓度与剂量成比例线性上升。口服给药, 肝首过效应明显, 生物利用度低, 5~8 h 血药浓度达峰, 平均半衰期为 33 h。性别、年龄和吸烟状况对奥氮平的半衰期和清除率有一定影响。奥氮平主要经 CYP1A2 代谢, 与氯氮平一样, CYP1A2 抑制剂或诱导剂将明显改变奥氮平的药代动力学过程^[23] (见表 4)。

表 3 与利培酮相关的药物相互作用
Tab 3 Drug interactions with risperidone

合并用药 (drug combination)	对利培酮血药 浓度的影响 (effect on blood concentration of risperidone)	可能机制 (possible mechanism)
氟西汀、帕罗西汀 抗癫痫药 (卡马西 平、苯妥英、巴比 妥类药物)	血药浓度升高 血药浓度降低	CYP2D6 抑制剂 ^[18] 酶诱导剂, 促进氧化 代谢 ^[13]
三环类抗抑郁药	血药浓度升高, 直立 性低血压风险增加	CYP2D6 抑制剂 ^[16]
氯丙嗪、氟哌啶醇	血药浓度升高	CYP2D6 抑制剂 ^[16]
利福平	血药浓度降低	CYP3A4 诱导剂 ^[19]
伊曲康唑	血药浓度升高	CYP3A4 抑制剂 ^[20]
舍曲林	血药浓度无明显变 化, 但脑中药物浓 度与血药浓度的比 值增加	与血脑屏障上的 P-gp 抑制有关 ^[21]
西咪替丁	血药浓度升高	酶抑制剂 ^[22]
利福平、泼尼松 安非他酮	血药浓度降低 血药浓度升高, 但脑 中药物浓度与血药 浓度的比值不变	酶诱导剂 ^[22] CYP3A4 抑制剂 ^[21]

表 4 与奥氮平相关的药物相互作用
Tab 4 Drug interactions with olanzapine

合并用药 (drug combination)	对奥氮平血药 浓度的影响 (effect on blood concentration of olanzapine)	可能机制 (possible mechanism)
氟伏沙明 抗癫痫药 (卡马 西平、苯妥英、 巴比妥类药物)	血药浓度升高 血药浓度降低	CYP1A2 抑制剂 ^[18, 24] 酶诱导剂, 促进氧化 代谢 ^[13]
吸烟	血药浓度降低	CYP1A2、CYP3A4、 CYP 2D6 诱导剂 ^[12, 25]
环丙沙星	血药浓度升高, QT 间隔延长	CYP1A2、CYP3A4 抑制剂 ^[26]
西咪替丁	血药浓度升高	CYP3A4 抑制剂 ^[27]
利托那韦	中度降低奥氮 平血药浓度	CYP1A2 诱导剂, CYP3A4 抑制剂 ^[28]

此外, 与丙咪嗪、氟西汀、碳酸锂、地西泮、酒精、氨茶碱以及华法林合用时, 奥氮平的血药浓度不受影响, 这与主要代谢酶的差异等因素有关^[28]。与喹硫平合用时, 药效增加^[29]。还有文献显示, 奥氮平对鱼藤酮诱导 PC12 细胞凋亡具有保护作用^[30]。

2 P-糖蛋白

在 ABC 超家族 (ATP-binding cassette, 三磷酸腺苷结合盒) 中, 目前已发现有 7 个亚家族: 依次标记为 ABCA-ABCG。其中有 48 种已被鉴定, 在药物、离子、蛋白质等

物质的转运中起着重要的作用。P-糖蛋白 (P-gp, ABCB1) 是 ABC 超家族中的主要成员, 作为血脑屏障的重要功能部分, 对在中枢部位起效的药物, 如精神药物进入血脑屏障起着重要作用。

P-gp 在人体内由 MRD1 基因编码, 其基因位于染色体位点 7q21 上。分子量 170 kDa, 由 1 280 个氨基酸组成, 分子结构包括位于中间的连接区和与此相连的 N 端和 C 端的 2 个功能区, 每个功能区各自包括 6 个疏水的跨膜部位及 1 个位于细胞浆内的亲水 ATP 结合位点。药物通过被动方式进入细胞后, 一些药物与 P-gp 呈可逆性的结合, ATP 与 P-gp 的核苷酸位点结合后, P-gp 的磷酸基具有较强的代谢活性, 能不断地反复快速进行着磷酸化和去磷酸化过程释放能量, 将药物泵出细胞膜外。

2.1 P-gp 影响非典型性抗精神病药物的机制

P-gp 在人体正常组织内广泛分布, 对药物具有逆向转运功能, 因此在药物的吸收、分布、代谢和消除方面具有重要意义。

临床上许多常用的药物都是 P-gp 的底物、抑制剂或诱导剂。体外实验表明许多抗精神病药物是 P-gp 的底物。El EA 等^[31]用 Caco-2 细胞单层模型证明奥氮平不是 P-糖蛋白底物, Wang JS 等^[32]发现 mdrla 基因敲除小鼠脑内奥氮平浓度为野生型 2.6 倍, 认为奥氮平是 P-gp 底物。因此对不同模型所得结果进行比较时需考虑种族差异。Boulton DW 等^[33]用体外亲和力和实验测定了几种非典型性抗精神病药物和一些传统抗精神病药物的 P-糖蛋白亲和力, 得出结论: 利培酮>奥氮平>氯氮平。Wang JS^[34]等的体外罗丹明 123 试验结果显示许多新型非典型抗精神病药对 P-gp 的功能有不同程度的抑制, 且抑制作用奥氮平>利培酮>氯氮平 (见表 5)。

表 5 候选药物对 P-gp 的作用^[35]
Tab 5 Effect of candidate drugs on P-gp^[35]

药物 (medicine)	实验模型 (experimental model)	结论 (conclusion)
氯氮平	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L- MDR1cells 摄取 P-ATP 酶 活性测定	弱抑制 ^[3, 34, 36] , 弱亲和力 ^[33] , 非 P-gp 底物 ^[31, 33]
利培酮	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L- MDR1cells 摄取 P-ATP 酶 活性测定	较强抑制 ^[34] , 高亲和力 ^[33] , P-gp 底物 ^[32]
奥氮平	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L- MDR1cells 摄取 P-ATP 酶 活性测定	较强抑制 ^[34] , 中等亲和力 ^[33]
氨磺必利	Caco-2 单层细胞外排转运率	P-gp 底物 ^[31]

2.2 P-gp 相关的药物相互作用

脑内皮细胞上表达的 P-gp 能够将非典型性抗精神病药物泵出脑内而使脑内浓度达不到治疗浓度, 从而降低药物疗效, 是导致抗精神病治疗耐药的可能性机制: 抑制 P-gp 的表达, 可以使药物外排减少, 所以在临床上使用非典型性抗

精神病药物时, 合用 P-gp 抑制剂, 可以增加药物疗效, 达到协同作用。此外, 非典型性抗精神病药物 (氯氮平、利培酮、奥氮平) 作为 P-gp 的抑制剂, 本身也会影响到作为 P-gp 底物的中枢治疗药物的疗效。但是也有研究显示, 利培酮和三环类抗抑郁药去甲替林合用时不会影响去甲替林的脑内药物浓度, 可能是因为利培酮不是典型的 P-gp 抑制剂所致^[37]。

2.2.1 与氯氮平相关的药物相互作用 Maines LW 等^[36]用牛视网膜血管内皮细胞模型证实非选择性 P-gp 抑制剂维拉帕米和 P-gp 选择性抑制剂 PGP-4008 不会造成氯氮平在中枢的蓄积, 认为 P-gp 不会影响到氯氮平的药物动力学。

2.2.2 与利培酮相关的药物相互作用 利培酮作为 P-gp 的底物, 其药物动力学会受到 P-gp 诱导剂和诱导剂的影响。P-gp 基因敲除小鼠脑内利培酮浓度是野生型小鼠的 10 倍以上^[38], 说明利培酮作为中枢神经系统治疗药物, 受 P-gp 影响极大。由于在精神病治疗中, 通常是联合用药, 血脑屏障上 P-gp 引起的药物相互作用理论研究至关重要 (见表 6)。

表 6 与利培酮相关的药物相互作用

Tab 6 Drug interactions with risperidone

合并用药 (drug combination)	对利培酮血药 浓度的影响 (effect on blood concentration of risperidone)	可能机制 (possible mechanism)
维拉帕米	脑内浓度升高	P-gp 抑制剂 ^[39]
环孢霉素 A	脑内浓度升高	P-gp 抑制剂 ^[40]
右美沙芬	血药浓度升高	CYP2D6 和 P-gp 的底物 ^[41]

为了评价 CYP2D6 和 P-gp 的基因多态性对利培酮的血药浓度和药效学的影响, Jovanovic N^[42] 等对 83 名首发精神分裂症患者使用利培酮治疗, 发现基因多态性直接影响到药物的代谢, 也影响锥体外系不良反应的发生。几乎在同时, Xiang Q^[43] 等发现 CYP2D6 基因多态性对利培酮的药物动力学有较大影响, 而 P-gp 和 CYP3A5 的基因多态性对利培酮的药物动力学的影响还有待进一步考察。提示, 在以后的研究中, 既要通过统计学分析, 评价代谢酶基因多态性和 P-gp 基因多态性, 何者对药物的药动学和药效学影响更大, 还要考虑种族差异以及基因型的个体差异, 实现个体化用药。

2.2.3 与奥氮平的药物相互作用 Lin YC^[44] 等研究了 P-gp 的 3 种基因型 (C1236T、G2677TA 和 C3435T) 与奥氮平疗效的关系, 认为奥氮平的 P-gp 基因多态性影响奥氮平的疗效。除了 P-gp 的基因型影响到奥氮平的疗效的研究外, 也有关于奥氮平制剂的优化, 如舌下含片, 固体分散体系以及纳米给药系统等, 但是未找到关于基于 P-gp 的奥氮平的药物相互作用的报道, 可能是由于至今仍未确定奥氮平是不是 P-gp 的底物的原因。

2.2.4 与氨磺必利相关的药物相互作用 El EA 等^[31] 发现, 与环孢素合用时, 氨磺必利脑内药物浓度和血中药物浓度均升高, 是因为环孢素作为 P-gp 抑制剂, 可以抑制 P-gp

底物氨磺必利的外排, 从而增加脑内药物浓度。Schmitt U^[45] 也在小鼠体内模型中得到了相同的结论。

3 基于其他机制的氨磺必利的药物相互作用

氨磺必利主要经肾脏代谢, 很少经肝药酶代谢, 选择性作用于中枢 D₂、D₃ 受体, 故通常认为药物可通过作用于 D₂ 受体来与之发生相互作用。氨磺必利与喹硫平合用, 疗效增加^[29]。Muller N^[46] 等用氨磺必利 (200~1 000 mg) 与塞来昔布 (400 mg) 合用, 氨磺必利 (200~1 000 mg) 与安慰剂合用来治疗早期精神分裂症, 前者效果好, 且有统计学意义。与锂盐、氯氮平合用时, 氨磺必利血药浓度增加^[47-48], 与传统抗精神病药物和苯二氮卓类药物合用时, 氨磺必利血药浓度不变^[48]。具体的机制, 还有待进一步研究。

综上所述, 氯氮平的药物相互作用主要是 CYP 代谢酶介导的; 利培酮则同时受 CYP 代谢酶和 P-gp 的影响; 有关 P-gp 介导的奥氮平的相互作用研究甚少, 多为 CYP 代谢酶介导; 而与氨磺必利药物相互作用的机制则需进一步研究。但是可以肯定的是, 药物的相互作用可能受到 CYP、P-gp 基因多态性的影响, 再者, 抗精神病药与很多药物均可发生相互作用, 且不良反应大。故临床用药时, 要实现个体化用药, 进行治疗药物监测, 以确保药物的安全有效。作为药学工作者, 更要致力于抗精神病药物中毒的解救研究以及第 3 代抗精神病药物的研发, 以期研发出更加安全有效的抗精神病药物。

参考文献

- [1] Gahr M, Kolle MA, Schonfeldt-Lecuona C, et al. Paliperidone extended-release: does it have a place in antipsychotic therapy? [J]. Drug Des Devel Ther, 2011, 5 (11): 125-146.
- [2] Leucht S, Corves C, Arbter D, et al. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis [J]. Lancet, 2009, 373 (9657): 31-41.
- [3] Jaquenoud SE, Knezevic B, Morena GP, et al. ABCB1 and cytochrome P450 polymorphisms: clinical pharmacogenetics of clozapine [J]. J Clin Psychopharmacol, 2009, 29 (4): 319-326.
- [4] Prior TI, Chue PS, Tibbo P, et al. Drug metabolism and atypical antipsychotics [J]. Eur Neuropsychopharmacol, 1999, 9 (4): 301-309.
- [5] Urichuk L, Prior TI, Dursun S, et al. Metabolism of atypical antipsychotics: involvement of cytochrome p450 enzymes and relevance for drug-drug interactions [J]. Curr Drug Metab, 2008, 9 (5): 410-418.
- [6] Conley RR, Kelly DL. Drug-drug interactions associated with second-generation antipsychotics: considerations for clinicians and patients [J]. Psychopharmacol Bull, 2007, 40 (1): 77-97.
- [7] Chetty M, Murray M. CYP-mediated clozapine interactions: how predictable are they? [J]. Curr Drug Metab, 2007, 8 (4): 307-313.
- [8] Chetty M, D'Esposito F, Zhang WV, et al. In vitro and in vivo evaluation of the inhibition potential of risperidone toward clozapine biotransformation [J]. Br J Clin Pharmacol, 2009, 68

- (4): 574-579.
- [9] Raaska K, Raitasuo V, Neuvonen PJ. Therapeutic drug monitoring data: risperidone does not increase serum clozapine concentration [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2002, 58 (9): 587-591.
 - [10] Lane HY, Chiu CC, Kazmi Y, et al. Lack of CYP3A4 inhibition by grapefruit juice and ketoconazole upon clozapine administration in vivo [J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2001, 18 (3-4): 263-278.
 - [11] Brouwers EE, Sohne M, Kuipers S, et al. Ciprofloxacin strongly inhibits clozapine metabolism: two case reports [J]. *Clin Drug Investig*, 2009, 29 (1): 59-63.
 - [12] Kroon LA. Drug interactions with smoking [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2007, 64 (18): 1917-1921.
 - [13] Spina E, Perucca E. Clinical significance of pharmacokinetic interactions between antiepileptic and psychotropic drugs [J]. *Epilepsia*, 2002, 43 (Suppl 2): 37-44.
 - [14] Lane HY, Jann MW, Chan YC, et al. Repeated ingestion of grapefruit juice does not alter clozapine's steady-state plasma levels, effectiveness, and tolerability [J]. *J Clin Psychiatry*, 2001, 62 (10): 812-817.
 - [15] Carrillo JA, Benitez J. Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medications [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2000, 39 (2): 127-153.
 - [16] 陈颖, 吴晓燕, 瞿发林. 非典型抗精神病药物的代谢及其引起的药物相互作用[J]. *实用药物与临床*, 2010, 13 (5): 374-376.
 - [17] Furukori N. Clinical pharmacogenetics in the treatment of schizophrenia [J]. *Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi*, 2010, 30 (2): 65-69.
 - [18] Spina E, Scordo MG, D'Arrigo C. Metabolic drug interactions with new psychotropic agents [J]. *Fundam Clin Pharmacol*, 2003, 17 (5): 517-538.
 - [19] Mahatthanatrakul W, Nontaput T, Ridditid W, et al. Rifampin, a cytochrome P450 3A inducer, decreases plasma concentrations of antipsychotic risperidone in healthy volunteers [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2007, 32 (2): 161-167.
 - [20] Jung SM, Kim KA, Cho HK, et al. Cytochrome P450 3A inhibitor itraconazole affects plasma concentrations of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in schizophrenic patients [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78 (5): 520-528.
 - [21] Wang JS, Devane CL, Gibson BB, et al. Population pharmacokinetic analysis of drug-drug interactions among risperidone, bupropion, and sertraline in CF1 mice [J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 2006, 183 (4): 490-499.
 - [22] 陈福新, 秦红群, 董维琼. 利培酮的药物相互作用[J]. *临床精神医学杂志*, 2005, 15 (6): 373-374.
 - [23] Callaghan, JT, Bergstrom RF, Ptak LR, et al. Olanzapine. Pharmacokinetic and pharmacodynamic profile [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1999, 37 (3): 177-193.
 - [24] Albers LJ, Ozdemir V, Marder SR, et al. Low-dose fluvoxamine as an adjunct to reduce olanzapine therapeutic dose requirements: a prospective dose-adjusted drug interaction strategy [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2005, 25 (2): 170-174.
 - [25] Carrillo JA, Herraiz AG, Ramos SI, et al. Role of the smoking-induced cytochrome P450 (CYP) 1A2 and polymorphic CYP2D6 in steady-state concentration of olanzapine [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2003, 23 (2): 119-127.
 - [26] Letsas KP, Sideris A, Kounas SP, et al. Drug-induced QT interval prolongation after ciprofloxacin administration in a patient receiving olanzapine [J]. *Int J Cardiol*, 2006, 109 (2): 273-274.
 - [27] 陈福新, 赵仁珍. 奥氮平的药物相互作用[J]. *中国执业药师*, 2010, 7 (9): 9-12.
 - [28] 汪春运. 不典型抗精神病药物的相互作用[J]. *四川精神卫生*, 2010, 23 (3): 181-185.
 - [29] Englisch S, Enning F, Grosshans M, et al. Quetiapine combined with amisulpride in schizophrenic patients with insufficient responses to quetiapine monotherapy [J]. *Clin Neuropharmacol*, 2010, 33 (5): 227-229.
 - [30] 王新钊, 谭庆荣, 王传跃, 等. 奥氮平对鱼藤酮诱导 PC12 细胞凋亡的保护作用[J]. *神经解剖学杂志*, 2006, 22 (2): 187-191.
 - [31] El EA, Hartter S, Schmitt U, et al. Identification of P-glycoprotein substrates and inhibitors among psychoactive compounds—implications for pharmacokinetics of selected substrates [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2004, 56 (8): 967-975.
 - [32] Wang JS, Taylor R, Ruan Y, et al. Olanzapine penetration into brain is greater in transgenic Abcb1a P-glycoprotein-deficient mice than FVB1 (wild-type) animals [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2004, 29 (3): 551-557.
 - [33] Boulton DW, Devane CL, Liston HL, et al. In vitro P-glycoprotein affinity for atypical and conventional antipsychotics [J]. *Life Sci*, 2002, 71 (2): 163-169.
 - [34] Wang JS, Zhu HJ, Markowitz JS, et al. Evaluation of antipsychotic drugs as inhibitors of multidrug resistance transporter P-glycoprotein [J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 2006, 187 (4): 415-423.
 - [35] 沈沅, 李焕德. P-糖蛋白介导的中枢神经系统药物相互作用[J]. *中国临床药理学杂志*, 2008, 24 (6): 533-538.
 - [36] Maines LW, Antonetti DA, Wolpert EB, et al. Evaluation of the role of P-glycoprotein in the uptake of paroxetine, clozapine, phenytoin and carbamazepine by bovine retinal endothelial cells [J]. *Neuropharmacology*, 2005, 49 (5): 610-617.
 - [37] Ejning TB, Linnet K. Influence of P-glycoprotein inhibition on the distribution of the tricyclic antidepressant nortriptyline over the blood-brain barrier [J]. *Hum Psychopharmacol*, 2005, 20 (2): 149-153.
 - [38] Linnet K, Ejning TB. A review on the impact of P-glycoprotein on the penetration of drugs into the brain. Focus on psychotropic drugs [J]. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2008, 18 (3): 157-169.
 - [39] Nakagami T, Yasui-Furukori N, Saito M, et al. Effect of verapamil on pharmacokinetics and pharmacodynamics of risperidone: in vivo evidence of involvement of P-glycoprotein in risperidone disposition [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78

- (1): 43-51.
- [40] Ejning TB, Pedersen AD, Linnet K. P-glycoprotein interaction with risperidone and 9-OH-risperidone studied in vitro, in knock-out mice and in drug-drug interaction experiments [J]. Hum Psychopharmacol, 2005, 20 (7): 493-500.
- [41] Bozina N, Jovanovic N, Lovric M, et al. Clinical significance of a CYP2D6 poor metabolizer—a patient with schizophrenia on risperidone treatment [J]. Ther Drug Monit, 2008, 30 (6): 748-751.
- [42] Jovanovic N, Bozina N, Lovric M, et al. The role of CYP2D6 and ABCB1 pharmacogenetics in drug-naïve patients with first-episode schizophrenia treated with risperidone [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2010, 66 (11): 1109-1117.
- [43] Xiang Q, Zhao X, Zhou Y, et al. Effect of CYP2D6, CYP3A5, and MDR1 genetic polymorphisms on the pharmacokinetics of risperidone and its active moiety [J]. J Clin Pharmacol, 2010, 50 (6): 659-666.
- [44] Lin YC, Ellingrod VL, Bishop JR, et al. The relationship between P-glycoprotein (PGP) polymorphisms and response to olanzapine treatment in schizophrenia [J]. Ther Drug Monit, 2006, 28 (5): 668-672.
- [45] Schmitt U, Guo LJ, Glavinas H, et al. Cyclosporine A (CsA) affects the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the atypical antipsychotic amisulpride probably via inhibition of P-glycoprotein (P-gp) [J]. J Neural Transm, 2006, 113 (7): 787-801.
- [46] Muller N, Krause D, Dehning S, et al. Celecoxib treatment in an early stage of schizophrenia: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of celecoxib augmentation of amisulpride treatment [J]. Schizophr Res, 2010, 121 (1-3): 118-124.
- [47] Bergemann N, Abu-Tair F, Kress KR, et al. Increase in plasma concentration of amisulpride after addition of concomitant lithium [J]. J Clin Psychopharmacol, 2007, 27 (5): 546-549.
- [48] Bergemann N, Kopitz J, Kress KR, et al. Plasma amisulpride levels in schizophrenia or schizoaffective disorder [J]. Eur Neuropsychopharmacol, 2004, 14 (3): 245-250.

(收稿日期: 2012-01-04; 修回日期: 2012-01-28)

拉莫三嗪的药动学及其药物相互作用研究进展

熊友健, 吴澄清, 陆金云, 余晓耕* (江西省儿童医院药剂科, 南昌 330006)

关键词: 拉莫三嗪; 药动学; 药物相互作用

中图分类号: R969.1, R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981 (2012) 08-0613-04

doi: 10.3969/j.issn.1672-2981.2012.08.016

拉莫三嗪 (lamotrigine, LTG) 是一种苯三嗪类的新一代广谱抗癫痫药物, 用于治疗儿童和成人多种癫痫发作及癫痫综合征。LTG 是一种电压性的钠离子通道阻滞剂, 它通过阻断电压依赖性钠离子通道, 抑制谷氨酸释放而发挥抗癫痫作用。为了控制病情, 达到治疗的目的, 在治疗过程中, 尤其对一些顽固性癫痫患者经常会用到 2 种或 2 种以上的药物。用药的复杂性势必使药物之间发生相互作用的机率增加, 导致药物体内过程发生改变, 而影响治疗。因此, 研究药物相互作用对预防药物不良反应和促进药品安全使用起到重要作用。本文综述了 LTG 的药动学特点及其近几年与其他药物相互作用的研究进展情况, 为促进临床安全合理用药提供参考。

1 LTG 的药动学

1.1 健康人群的药动学

大量的 LTG 药动学研究表明^[1], LTG 口服后吸收迅速而完全, 无明显的首过效应, 约 2.5 h 达 C_{max} , 口服生物利用度为 98%。LTG 的蛋白结合率为 55%, 广泛分布于细胞

内、外液, 亦能透过血脑屏障和胎盘屏障, 并能进入乳汁, 其表观分布容积为 $0.92 \sim 1.22 \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。本品可经肝脏代谢, 经葡萄糖醛酸转移酶代谢转化为无活性的代谢产物, 大约 90% 的代谢产物通过肾脏排泄 (原形药物 < 10%), 2% 通过粪便排泄。半衰期为 $24 \sim 35 \text{ h}$, 当与酶诱导物卡马西平、苯妥英等合用时, 半衰期约为 14 h ; 当与酶抑制剂丙戊酸钠等合用时, 半衰期可延长到约 70 h 。王寅等^[2]对 11 名健康男性受试者进行了一项研究, 其结果表明, LTG 达峰时间 t_{max} 为 $(3.3 \pm 1.8) \text{ h}$, 半衰期 $t_{1/2}$ 为 $(39.1 \pm 8.2) \text{ h}$, 达峰浓度 C_{max} 为 $(469.6 \pm 152.4) \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 药-时曲线下面积 $AUC_{0 \sim 1}$ 和 $AUC_{0 \sim \infty}$ 分别为 (22424.6 ± 6952.6) 和 $(25573.2 \pm 7196.4) \mu\text{g} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1.2 特殊人群的药动学

我国癫痫患儿的平均表观分布容积为 $1.46 \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}$ ^[3]。12 岁以下儿童的表观分布容积高于成年人, 且 5 岁以下最高, 所以儿童的消除半衰期 $t_{1/2}$ 也较成年人短; 当肝肾功能障碍时, LTG 的消除半衰期会显著延长, 可延至 $60 \sim$

作者简介: 熊友健, 男, 硕士, 主要从事临床药学及药物相互作用研究, Tel: (0791)86812274, E-mail: xyjianhn@163.com

* 通

讯作者: 余晓耕, 男, 主任药师, 主要从事药事管理和医院药学研究, Tel: (0791)86812274, E-mail: yuxiaogengjx@163.com